얼굴이 커 보이는지는 "얼굴 아래쪽"이 정한다

원제 顔面下部のサイズ情報が顔の見かけの大きさに強く影響する Impact of Lower Facial Features on Perceived Face Size **저자** 宮崎由樹(미야자키 유키, 후쿠야마대), 伊藤資浩(이토 모토히로, 도쿄대), 神山龍一·柴田彰·若杉慶(유니참 주식회사), 河原純一郎(가와하라 준이치로, 홋카이도대) **발표** 人間工学(인간공학) 2020;56(6):222–230 · DOI 10.5100/jje.56.222 **라이선스** J-STAGE에서 무료로 공개되어 있지만 © 일본인간공학회이고 CC 라이선스 표시가 없다. 그래서 **전문번역과 그림은 싣지 않았다.** 원문은 일본어(영문 초록 있음)이며 같은 폴더의 원문.pdf를 보세요. **이해 상충** 생리용품·마스크 회사인 유니참과 대학의 공동연구(원문 명시).

> **한 줄**: 얼굴이 얼마나 커 보이는지는 **이마 같은 위쪽보다 볼 폭·턱 폭·턱 길이 같은 아래쪽 크기**와 훨씬 강하게 관련됐다(상관 r ≈ .5~.76 vs 이마 길이 r ≈ 0). 마스크로 아래쪽을 가리면 얼굴이 작아 보였다.

무엇을 물었나

"작은 얼굴(小顔)"에 대한 관심은 크지만, **얼굴의 어느 부위 크기**가 전체 얼굴 크기 인상을 좌우하는지는 잘 알려져 있지 않았다. 기존 연구는 눈–입 거리, 얼굴을 거꾸로 보여 주기, 머리카락으로 가리기 같은 방법을 다뤘는데, 저자들은 이런 방법이 현실에서 쓰기 어렵다고 보고 **부위별 절대 크기**의 영향을 찾으려 했다.

어떻게

0. 얼굴 사진 고르기 (사전 평가) — 일본인 젊은 여성 얼굴 540장, 남성 얼굴 726장을 1(작다)~100(크다) 척도로 평가(여성 얼굴은 36명, 남성 얼굴은 62명이 평가, 사진 1장당 평균 18명·20명). 옆에 놓인 표준 일본인 크기 마네킹 머리(정수리~턱 215 mm, 얼굴 폭 155 mm)를 50으로 삼음. 여기서 작은 얼굴·중간·큰 얼굴을 **성별마다 22장씩, 총 132장** 골랐다.

1. 연구 1 — 어느 부위가 관련 있나 — 20세 여성 6명이 사진마다 35개 점을 찍고, **20개 부위의 가로·세로 크기(픽셀)**를 계산. 이것과 얼굴 크기 평가의 **상관(r)**을 구함.

2. 연구 2 — 가리면 달라지나 — 같은 132장에 포토샵으로 **위생 마스크**를 합성(아래쪽 가장자리를 턱에 맞춤). 여성 얼굴은 36명, 남성 얼굴은 40명이 평가. 한 사람은 같은 인물의 맨얼굴·마스크 얼굴 중 하나만 봄.

결과

1. 연구 1 — 아래쪽 부위일수록 상관이 크다 (여성 얼굴 / 남성 얼굴)

부위	여성	남성
눈 높이의 얼굴 폭	.38	.43
코끝 높이의 얼굴 폭	**.58**	**.70**
입 높이의 얼굴 폭	**.63**	**.75**
턱 폭	**.52**	**.76**
턱 길이(세로)	**.57**	**.62**
코 밑~턱 길이	.56	.68
이마~턱 길이	.36	.35
이마 길이	.05	−.14
정수리 부분 길이	−.03	−.10

- **같은 "얼굴 폭"이라도 눈 높이보다 코·입 높이, 턱에서 잰 폭이 훨씬 강하게** 얼굴 크기 인상과 관련됐다. 성별에 관계없이 같은 경향
- 눈썹·눈·코·입 **자체의 크기**는 관계가 약하거나 없었다(가장 큰 것이 남성 얼굴 왼눈 세로 $r = -.38$)

2. 연구 2 — 아래쪽을 가리면 작아 보인다

- 여성 얼굴·남성 얼굴 모두 **마스크를 씌우면 얼굴이 더 작게 평가**됐다(마스크의 주효과: 여성 $F(1, 35) = 24.22$, $p < .001$ / 남성 $F(1, 39) = 7.47$, $p = .009$)
- 효과 크기(d)는 **원래 큰 얼굴일수록 컸다**: 여성 작은 얼굴 0.49, 중간 0.74, 큰 얼굴 0.67 / 남성 0.11, 0.23, 0.29. 다만 교호작용은 유의하지 않았다(저자도 신중한 해석이 필요하다고 씀)
- 저자 해석: 가려진 부분의 크기 단서를 쓸 수 없어 판단이 **평균 쪽으로 평준화**되고, 여기에 "가려진 물체는 작아 보이는" 착시가 더해졌다
- 저자는 아래쪽이 중요한 이유로, 얼굴 아래쪽이 피하지방이 많고 BMI에 따라 잘 변하는 부위라 **"통통함" 판단의 단서**가 되기 때문일 수 있다고 추측한다(검증은 안 함)

한계 (읽으며 본 것)

- **실제 얼굴 크기는 통제하지 않았다.** 사진 속 픽셀 크기로 쟀고, 사진마다 촬영 거리·배율이 같다는 설명이 없다. "아래쪽 폭이 넓은 사진이 커 보인다"는 결과가 부분적으로는 **사진 배율 차이**를 반영했을 수 있다
- **화장이나 셰딩을 다룬 연구가 아니다.** 부위 크기와의 **상관**, 그리고 마스크로 **가리기**만 봤다. 셰딩으로 턱 폭을 "시각적으로 줄이면" 같은 효과가 나는지는 검증하지 않았다
- 위쪽 측정 부위가 아래쪽보다 적었다(저자도 추가 검증이 필요하다고 씀)
- 측정자 간 일치도가 일부 부위에서 낮았다(여성 얼굴 $\alpha = .43$~$.96$)
- 일본인 젊은 얼굴, 대학생 평가자
- 원문 수치 중 이상한 곳이 있다: 여성 얼굴의 단순 주효과가 세 집단 모두 $\eta p^2 = .41$로 같게, 남성 큰 얼굴 집단은 $F(1, 39) = 267.00$, $\eta p^2 = .41$로 적혀 있다($d = 0.29$와 어울리지 않음). 오기일 가능성이 있어 위에서는 d 값을 썼다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 셰딩을 "어디에" 넣을지에 대한 간접 근거가 된다. 얼굴 크기 인상이 **볼 아래·입 높이 폭과 턱 폭·턱 길이**에 가장 크게 좌우된다면, "얼굴을 작게 보이게" 하는 셰딩은 **이마 가장자리보다 턱선·아래볼 쪽**이 효과가 클 것이

라고 추론할 수 있다. 우리 얼굴형 규칙이 턱선·광대 아래에 셰딩을 두는 방향과 맞는다. 단, 이것은 **추론**이지 이 논문이 셰딩을 시험한 결과가 아니다.

2. 우리 랜드마크로 바로 잴 수 있는 부위들이다. 논문의 20개 부위(눈·코끝·입 높이의 얼굴 폭, 턱 폭, 코 밑~턱 길이 등)는 MediaPipe 얼굴 윤곽·턱 점으로 거의 그대로 잴 수 있다. 우리가 얼굴형을 정할 때 **"얼굴 폭" 하나보다 높이별 폭(광대 / 입 높이 / 턱)**을 나눠 보는 게 인상과 더 가깝다는 근거로 쓸 수 있다.

3. 카메라 거리 문제와 연결해서 조심할 점. 이 논문은 픽셀 크기로 쟀기 때문에, 우리가 겪는 "카메라 거리에 따라 얼굴 가로/세로 비가 바뀌는" 문제를 피하지 못한다. 우리는 **홍채(11.3 mm) 기준으로 mm로 바꾼 값이나, 한 얼굴 안의 비율(예: 턱 폭 ÷ 광대 폭)**을 써야 이 결과를 안전하게 옮길 수 있다.

4. 머리카락·마스크처럼 "가리는" 요소가 얼굴 크기 인상을 바꾼다. 웹캠 측정 때 머리카락이 턱선·볼을 가리면 사용자 체감과 측정이 달라질 수 있다. 측정 안내에서 **머리카락을 넘기도록** 하는 이유로 쓸 수 있다.